Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto luglio 01/07/2022

Domande a crocette

(a) Siano r, r', r'' tre rette nello spazio. Selezionare tutte le risposte corrette:

- ☐ Esiste sempre un piano sul quale giacciono r ed r'
- ☐ Esiste sempre un piano contenente r e perpendicolare ad r'
- ☐ Se r, r', r'' sono a due a due incidenti, allora sono complanari
- ☐ Se r è perpendicolare ad r' e r' è perpendicolare ad r'', allora r è perpendicolare a r''

(b) Siano dati i vettori di $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{v}_1 = (1,1,3), \quad \mathbf{v}_2 = (-1,-1,2), \quad \mathbf{v}_3 = (2,2,1), \quad \mathbf{v}_4 = (1,1,1).$$

Qual è la dimensione di $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$?

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

(c) Esiste una funzione lineare suriettiva

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

tale che il vettore $(0,1)$ appartiene al nucleo di f?

- ☐ Vero
- ☐ Falso

(d) Esiste un endomorfismo simmetrico $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda) = \lambda^3 + \lambda$?

- ☐ Vero
- ☐ Falso

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto luglio 01/07/2022

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} y+z+2=0 \\ x+y-3z=0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P=(0,0,1)$.
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q=(2,-4,1)$.
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2.

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1=(1,1,2,1), \quad \mathbf{u}_2=(1,-1,0,0), \quad \mathbf{u}_3=(-1,3,2,1).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U=\langle \mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3\rangle$ generato dai tre vettori.
2. Si completi la base di U trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$.
3. Si stabilisca per quali valori del parametro reale k il vettore $\mathbf{v}=(0,k,k,k-1)$ appartiene ad U.

Esercizio 3A Sia $f:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_2-x_3+2x_4, x_1+x_3-2x_4, x_1+x_2, x_1-kx_2+kx_4),$$

con k parametro reale.

1. Si trovi una base dell'immagine $\mathrm{Im}(f)$ di f al variare di k.
2. Si trovi una base del nucleo $\mathrm{Ker}(f)$ di f per $k=-1$.

Esercizio 4A Sia $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$M=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

1. Si trovino tutti gli autospazi di T.
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto luglio 01/07/2022

Domande a crocette

(a) Siano r, r', r'' tre rette nello spazio. Selezionare tutte le risposte corrette:

- ☐ Se r, r', r'' sono a due a due incidenti, allora sono complanari
- ☐ Esiste sempre un piano contenente r e perpendicolare ad r'
- ☐ Esiste sempre un piano sul quale giacciono r ed r'
- ☐ Se r è perpendicolare ad r' e r' è perpendicolare ad r'', allora r è perpendicolare a r''

(b) Siano dati i vettori di $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{v}_1 = (1,1,3), \quad \mathbf{v}_2 = (-1,-1,2), \quad \mathbf{v}_3 = (2,2,1), \quad \mathbf{v}_4 = (1,1,1).$$

Qual è la dimensione di $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$?

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

(c) Esiste una funzione lineare suriettiva

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

tale che il vettore $(1,0)$ appartiene al nucleo di f?

- ☐ Vero
- ☐ Falso

(d) Esiste un endomorfismo simmetrico $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda) = \lambda + \lambda^3$?

- ☐ Vero
- ☐ Falso

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto luglio 01/07/2022

Esercizi

Esercizio 1B Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + 2z - 1 = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 0, 1)$.
2. Si trovi il piano π_2 parallelo ad π_1 e passante per il punto $Q = (1, 1, -1)$.
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Esercizio 2B

Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (-1, 0, 0, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (3, 2, 1, -1), \quad \mathbf{u}_3 = (1, 2, 1, 1).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori.
2. Si completi la base di U trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$.
3. Si stabilisca per quali valori del parametro reale k il vettore $\mathbf{v} = (k, k, k + 1, 0)$ appartiene ad U.

Esercizio 3B Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2 + x_3, x_2 - kx_3 + kx_4, -x_1 + x_3 + 2x_4, x_1 + x_2 - 2x_4),$$

con k parametro reale.

1. Si trovi una base dell'immagine $\mathrm{Im}(f)$ di f al variare di k.
2. Si trovi una base del nucleo $\mathrm{Ker}(f)$ di f per $k = -1$.

Esercizio 4B

Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si trovino tutti gli autospazi di T.
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T.